Cours : Concepts de la POO **Année académique : 2021-2022**
Classe : L2-IRT **Durée : 2h**

EXAMEN FINAL DE CONCEPTS DE LA PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

NB : La présentation de votre copie sera notée.

Exercice 1

1. Donner la définition des termes et expressions suivants : Objet, Classe, héritage, accesseur. Soyez précis et concis.
2. Qu'est ce qui permet de différencier les instances d'une même classe.
3. Citez deux avantages de l'encapsulation que vous connaissez ?
4. Parmi les mots et expressions qui suivent, certains ont le même sens ; identifiez-les et regroupez-les selon leur sens ? Classe mère, fonction, objet, superclasse, sous-classe, variable, classe fille, attribut, classe enfant, méthode, classe parente, instance, classe spécialisée, champ, classe généralisée, procédure, classe dérivée.
5. Citer deux niveaux d'encapsulation et dites quel est l'effet de chacun d'eux.
6. Comment appelle-t-on la relation entre les deux classes suivantes ?



Exercice 2

Répondez par vrai ou faux aux assertions suivantes

1. Dans une relation de spécification seules les attributs des ascendants sont hérités.
2. Une classe abstraite peut contenir des attributs.
3. Un interface est une « classe » instanciable à volonté.
4. un objet est caractérisé par son état, son modèle et son comportement.
5. Dans une même classe, il est impossible de trouver des instances avec attributs différents.
6. On parle d'héritage multiple lorsqu'une classe fille hérite de plusieurs parents.

Exercice 3

Donner la structure complète (attributs et méthodes…) des classes suivantes et créer pour chacune d'entre elle deux (02) objets distincts : ORDINATEUR, PAYS, VOITURE. Donnez pour chacune des classes le contexte ou le domaine dans lequel vous le définissez pour donner un sens à votre travail.

NB :

- Un minimum de cinq (05) attributs et trois (03) méthodes sont requis pour chaque classe.
- Tous les attributs sont privés sauf les deux derniers qui sont protégés.
- les méthodes quant à elle, sont toutes publiques.
- Soyez clair et précis en choisissant les noms de vos attributs et méthodes.

Exercice 4

Pour les besoins de sa gestion, Une agence immobilière qui est caractérisée par son nom, son numéro d'enregistrement et son adresse gère la location des habitations (qui peuvent être des appartements, des maisons ou des immeubles) pour le compte de propriétaires. Chaque propriétaire est identifié par un numéro, son nom, prénoms, téléphone, adresse, et il remet en gestion une ou plusieurs habitations caractérisées par leurs superficies, le nombre de salons, le nombre de chambres, nombre de cuisines, le nombre de salles de bains, autres commodités, leur adresse et le prix de la location selon un contrat ayant un numéro de contrat, une durée et un pourcentage lui revenant. Chaque habitation est donnée en location par un bail identifié par un numéro et pour une période déterminée, à un locataire dont on enregistre le nom, prénom, adresse et téléphone. Les locataires doivent s'assurer de payer les loyers à bonne date, payer facture d'eau et d'électricité, maintenir les locaux propres ; l'agence quant à elle doit Effectuer les réparations éventuelles, Verser les redevances des propriétaires, faire de la prospection aussi.

NB : Tous les spécificateurs doivent être à privé sauf indication contraires ;

En vue de modéliser en objet la situation présentée ci-dessus, il vous est demandé de :

1. Donner la liste de toutes les classes que vous pouvez identifier dans le texte ci-dessus.

2. A partir des informations fournies, définissez les attributs et si nécessaire les méthodes de chacune de ces classes.

3. Y a-t-il parmi ces classes certaines qui peuvent être généralisées ? Si oui donner la structure de cette super classe et le diagramme d'héritage qui s'en suit.

BONNE CHANCE